



I.E.S. "VICENTE MEDINA"
Región de Murcia



I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,
30600 ARCHENA (Murcia)
30000766@murciaeduca.es
Formación Profesional y Empleo

IES Vicente Medina

PROYECTO FINAL. Tactile Digital Activity (TDA)

Alumnos/as:

**Alejandro Fernández González,
Sandra Espartal Carrillo,
Ignacio Gómez Trigueros**

Tutor: Francisco Javier Sánchez Moreno

Fecha de exposición: 22-06-2026 09:00

Resumen

Principalmente aunque esta memoria no se ve reflejado, este no fue nuestro proyecto desde el principio, puesto que hasta finales de enero íbamos a realizar un proyecto llamado kyt que iba sobre estadísticas de streamer. Pero vimos que se nos complicaba y en una clase de Daniel Amiguet cuando nos enseñó Flutter vimos que podríamos hacer algo mucho más dinámico y divertido que eran mini juegos móviles, sencillos de jugar y sobretodo entretenidos.

Entonces cambiamos de idea de proyecto para realizar nuestro proyecto actual, y gracias a esos cambios hemos realizado una app con varios minijuegos que por ejemplo; uno es de haber cuantos click das en 10 segundos, otro que desde un punto tienes que arrastrar a la esquina que se ilumine, también un juego de cazar estrellas que van apareciendo rápidamente por la pantalla, otro, un juego similar al de las estrellas pero con doble tap para la gente que le guste los retos.

Hemos desarrollado juego más para niños para que aprenda a diferenciar entre las formas que van saliendo varias formas geométricas y tienes que llevarla al sitio donde esté, y por último la estrella nuestro juego más típico pero no menos complicado de elaborar el famoso 'Simon dice'.

Aparte hemos integrado dos secciones extras, una de favoritos que guardará tu juegos favoritos y poder tener mejor disponibilidad para elegirlo, y la otra sección es una página que te dice tu mejor puntuación en los juegos que hayas participado. Además se queda registrado el tiempo que llevas jugando entre todas las aplicaciones por si no quieres que la dopamina te atrape.

Y para terminar nos falta ponerle música a los juegos para que sean más dinámicos y mejorar la parte de favoritos para que tenga una mejor funcionalidad.



Resumen	2
1. Introducción	3
1.1. Contexto y justificación del proyecto	3
1.2. Objetivos del proyecto	3
1.3. Alcance y limitaciones del trabajo	5
2. Análisis y contextualización de empresas del sector	6
2.1. Caracterización de empresa/s del sector	6
2.2. Productos y servicios	6
2.3. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	6
2.4. Identificación de los riesgos laborales en la empresa	7
2.5. Conclusiones del análisis	7
3. Desarrollo del proyecto	7
3.1. Planificación y gestión del proyecto	7
3.2. Análisis de requisitos	7
3.2.1. Requisitos funcionales y no funcionales	7
3.2.2. Diagramas de caso de uso	8
3.3. Arquitectura y tecnologías	13
3.4. Diseño	27
3.4.1. Diseño del modelo de datos	27
3.4.2. Diseño UX	28
3.4.3. Mockups	28
3.5. Control de versiones	29
3.6. Implementación	29
3.7. Pruebas y validación	29
3.8. Manual de instalación (técnico)	29
3.9. Manual de usuario (funcional)	29
4. Análisis de los resultados obtenidos y su impacto	30
5. Conclusiones y Recomendaciones	30
6. Bibliografía y referencias	31



I.E.S. "VICENTE MEDINA"
Región de Murcia



C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n

I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,
30600 ARCHENA (Murcia)
30000766@murciaeduca.es
Formación Profesional y Empleo

1 Introducción

1.1 Contexto y justificación del proyecto.

Este proyecto se trata de un juego para el sistema operativo de Android. Es una herramienta de entretenimiento, para todas las edades.

Actualmente las aplicaciones móviles con interactividad mediante gestos es fundamental para mejorar la experiencia del usuario, la creación de este juego se justifica con la necesidad de entretener en momentos de espera largos, o simplemente diversión rápida y sin complicaciones. Además funciona sin necesidad de conexión, pudiendo acceder en cualquier momento.

1.2 Objetivos del proyecto.

Objetivos medibles (criterios de éxito).

- **Objetivo general:**

El objetivo es desarrollar una aplicación móvil interactiva mediante Flutter que permita que el usuario esté entretenido a través de un sistema de detección de gestos en tiempo real.

Esta decisión se ha tomado ya que Flutter es una tecnología que permite crear una aplicación moderna, rápida y visualmente atractiva que funciona en diferentes dispositivos sin tener que desarrollar una versión distinta para cada uno. Además, facilita la incorporación de nuevos juegos y funcionalidades a medida que la aplicación evoluciona.

● ¿Qué es Flutter?

Flutter es un framework de desarrollo de interfaces de usuario (UI) de código abierto creado por Google. Su objetivo es permitir el desarrollo de aplicaciones multiplataforma utilizando una única base de código escrita principalmente en el lenguaje de programación Dart.

A diferencia de otros enfoques multiplataforma que utilizan componentes visuales nativos del sistema operativo, Flutter incorpora su propio motor de renderizado gráfico, lo que le permite dibujar todos los elementos de la interfaz directamente en pantalla y mantener una apariencia consistente en diferentes plataformas.

Flutter fue presentado públicamente en 2015 durante el evento Dart Developer Summit 2015. La primera versión estable, **Flutter 1.0**, fue lanzada en diciembre de 2018. Desde entonces ha evolucionado para soportar múltiples plataformas como Android iOS, Web, Windows, macOS y Linux.

En cuanto a su arquitectura, Flutter presenta tres capas:

Framework, siendo la capa con la que trabajan los desarrolladores. Incluye:

- Widgets de interfaz gráfica.
- Gestión de estados.
- Navegación entre pantallas.
- Animaciones.
- Manejo de eventos y gestos.

Engine, el motor de Flutter está desarrollado principalmente en C++ y se encarga de renderizar gráficos, gestionar animaciones, procesar eventos de entrada y comunicar el framework con el sistema operativo.

Plataforma embebida, es la capa que conecta Flutter con cada sistema operativo. Permite acceder a funcionalidades como; Cámara, GPS, Sensores, Bluetooth, Notificaciones y Almacenamiento Local.

● ¿Cómo funciona Flutter?

Cuando se ejecuta una aplicación Flutter:

- El código Dart se compila.
- Flutter construye un árbol de widgets.
- El motor de renderizado dibuja cada elemento directamente sobre un canvas gráfico.
- La interfaz se actualiza dinámicamente cuando cambia el estado de la aplicación.

Este enfoque evita depender de los componentes visuales nativos del sistema operativo y proporciona un comportamiento uniforme entre plataformas.

- **Objetivo Específicos:**

Como objetivo también queremos diseñar una interfaz que facilite la mecánica del juego, una lógica de control de tiempo y puntuación con el uso de Timer de Dart, también optimizar la detección de gestos táctiles para asegurar una respuesta fluida y sin retardos en dispositivos móviles

1.3 Alcance y limitaciones del trabajo. Qué incluye y excluye el proyecto.

- **Alcance y limitaciones:**

Incluye un ciclo de juego completo (Inicio, Juego de 20 segundos y Fin) Pantalla principal con el menú, control en tiempo real de aciertos, errores y cuenta atrás.

Tenemos algunas limitaciones como no tener una base de datos en la nube, no tenemos registro de perfiles por lo que es una experiencia de juego anónima, no tenemos modo online ni una dificultad progresiva.

En cuanto a limitaciones de la tecnología de flutter como que el tamaño inicial de las aplicaciones suele ser mayor que el de aplicaciones nativas equivalentes.

Algunas funcionalidades muy específicas de una plataforma pueden requerir código nativo adicional.

El rendimiento en aplicaciones extremadamente complejas en 3D suele ser inferior al de motores especializados como Unity o Unreal Engine.

La web, aunque madura, todavía puede presentar limitaciones frente a aplicaciones desarrolladas específicamente para navegadores.



I.E.S. "VICENTE MEDINA"
Región de Murcia



C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n

I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,
30600 ARCHENA (Murcia)
30000766@murciaeduca.es
Formación Profesional y Empleo

2 Análisis y contextualización de empresas del sector (aportación individual).

2.1 Caracterización de empresa/s del sector

Características:

- Empresas representativas: Estudios de videojuegos casuales (ej. Voragine Games o Guiliam Games) y consultoras tecnológicas que utilizan Flutter para optimizar costes.
- Tendencias: Alta demanda de apps de entrenamiento cognitivo y mejora de reflejos
- Justificación: Se elige este sector por las interfaces táctiles interactivas en tiempo real.

2.2 Productos y servicios

- Descripción: Aplicación interactiva basada en Flutter que utiliza la lógica de Timer de Dart para medir reflejos
- Público objetivo: Herramienta de entretenimiento apta para todas las edades, sin necesidad de perfiles de usuario
- Diferenciación: Optimización de la detección de gestos táctiles para garantizar una respuesta fluida y sin retardos

2.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- Desarrollo de aplicaciones que fomenten la agilidad mental y la mejora del tiempo de reacción.
- Uso de tecnologías de vanguardia para crear productos de software eficientes y escalables

2.4 Identificación de los riesgos laborales en la empresa.

- Se identifican los riesgos inherentes al puesto de desarrollador de aplicaciones
- Riesgos físicos: Fatiga visual por exposición a pantallas y trastornos musculoesqueléticos por sedentarismo.
- Riesgos psicosociales: Carga mental y estrés derivado del cumplimiento de plazos en el ciclo de vida del desarrollo.

2.5 Conclusiones del análisis

El análisis confirma que el proyecto es viable como Producto Mínimo Viable (MVP). Aunque presenta limitaciones como la falta de modo online o base de datos en la nube, establece una base sólida para futuras actualizaciones y líneas de mejora en el ámbito de la gamificación.

3 Desarrollo del proyecto.

3.1 Planificación y gestión del proyecto

- Para el desarrollo de Tactile Digital Activity, se ha utilizado un método ágil, organizando las tareas por prioridad para alcanzar el MVP. Se han definido roles específicos entre los alumnos Alejandro, Sandra e Ignacio.
- Reuniones telemáticas por Discord para lluvia de ideas y reparto de tareas.
- Trabajar en paralelo y el uso de herramientas de comunicación como WhatsApp o Discord para ver los avances, ajustes y problemas vistos y/o resueltos.

3.2 Análisis de requisitos

3.2.1 Requisitos funcionales y no funcionales

- Funcionales: El sistema debe incluir un ciclo de juego completo (Inicio, Juego de 20 segundos y Fin) y un menú principal. Debe permitir el control en tiempo real de aciertos, errores y cuenta atrás.
- No funcionales: La aplicación debe garantizar una respuesta fluida y sin retardos en dispositivos móviles mediante la optimización de gestos táctiles.

3.2.2 Diagramas de caso de uso

El sistema cuenta con un único actor principal denominado **Usuario**, el cual interactúa con la aplicación a través de la pantalla principal para acceder a las distintas funcionalidades implementadas.

Actor principal

Usuario

Representa a cualquier persona que utiliza la aplicación para acceder a los minijuegos, consultar sus estadísticas y gestionar sus preferencias.

Caso de uso: Iniciar aplicación

Descripción:

Permite al usuario acceder a la pantalla principal de la aplicación. **Flujo**

principal:

1. El usuario ejecuta la aplicación.
2. El sistema muestra la pantalla principal.
3. El usuario visualiza las opciones disponibles.

Resultado:

Acceso al menú principal.

Caso de uso: Seleccionar minijuego

Descripción:

Permite al usuario elegir uno de los minijuegos disponibles.

Precondición:

El usuario se encuentra en el menú principal.

Flujo principal:

1. El usuario pulsa la opción «Jugar».
2. El sistema muestra el catálogo de juegos disponibles.
3. El usuario selecciona un juego.

Resultado:

Se inicia el minijuego seleccionado.

Caso de uso: Jugar partida**Descripción:**

Permite al usuario participar en cualquiera de los minijuegos implementados. 10

Flujo principal:

1. El sistema inicia el temporizador.
2. El usuario realiza las acciones táctiles requeridas.
3. El sistema registra aciertos y errores.
4. Finaliza el tiempo establecido.
5. El sistema calcula la puntuación obtenida.

Casos incluidos (<<include>>):

- Controlar tiempo.
- Registrar puntuación.
- Mostrar resultado final.

Resultado:

Obtención de una puntuación final.

Caso de uso: Consultar récords**Descripción:**

Permite visualizar las mejores puntuaciones obtenidas en cada juego.

Precondición:

Existencia de puntuaciones almacenadas localmente.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la sección «Récords».
2. El sistema consulta la base de datos local.
3. El sistema muestra las mejores puntuaciones registradas.

Resultado:

Visualización de estadísticas personales.

Caso de uso: Gestionar favoritos

Descripción:

Permite al usuario marcar determinados juegos como favoritos para acceder rápidamente a ellos.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un juego.
2. El usuario lo añade o elimina de favoritos.
3. El sistema actualiza la información almacenada.

Resultado:

Actualización de la lista de favoritos.

Caso de uso: Consultar tiempo de juego

Descripción:

Permite al usuario conocer el tiempo total acumulado de uso de la aplicación. **Flujo principal:**

1. El usuario accede a la sección de estadísticas.
2. El sistema calcula el tiempo registrado.
3. El sistema muestra el tiempo total jugado.

Resultado:

Visualización del tiempo acumulado de uso.

Caso de uso: Salir de la aplicación

Descripción:

Permite cerrar la aplicación de forma segura.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción «Salir».
2. El sistema finaliza la ejecución.



I.E.S. "VICENTE MEDINA"
Región de Murcia



C/ Vaso Ibérico de los Guerreros, s/n

I.E.S. "VICENTE MEDINA"

Consejería de Educación,
30600 ARCHENA (Murcia)
30000766@murciaeduca.es
Formación Profesional y Empleo

Resultado:

Cierre de la aplicación.

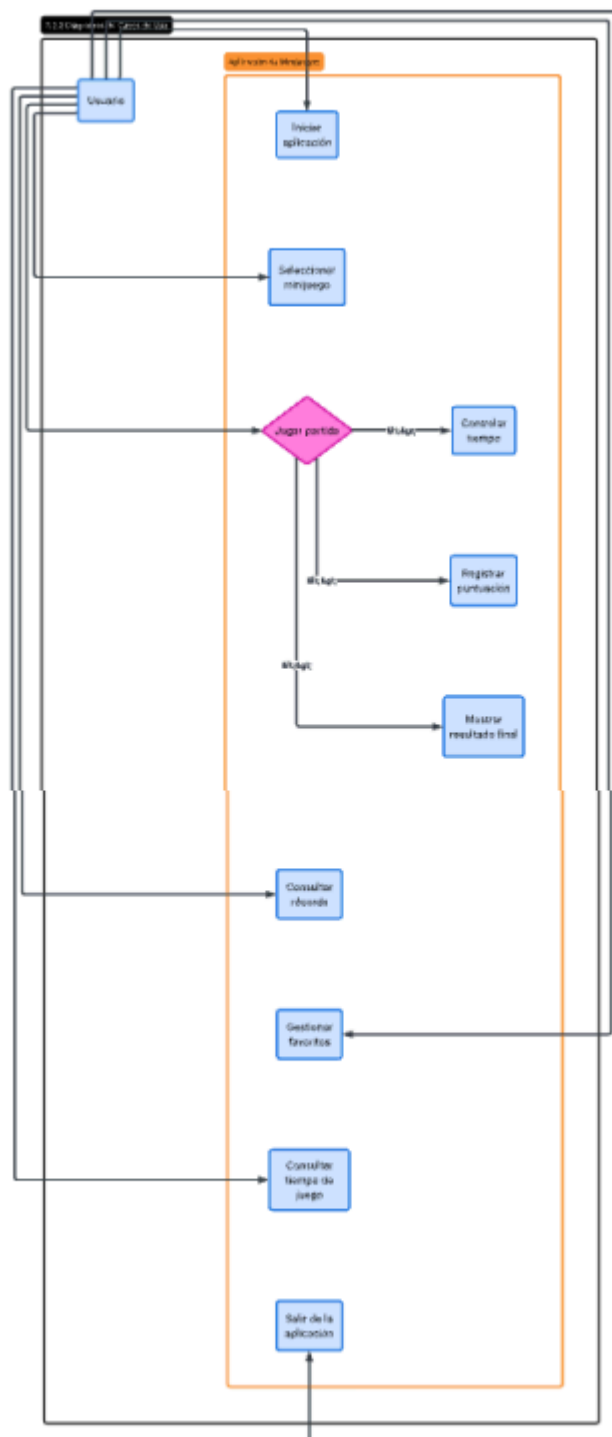
Resumen del diagrama de casos de uso

El actor **Usuario** interactúa con las siguientes funcionalidades principales del sistema:

- Iniciar aplicación.
- Seleccionar minijuego.
- Jugar partida.
- Consultar récords.
- Gestionar favoritos.
- Consultar tiempo de juego.
- Salir de la aplicación.

El caso de uso **Jugar partida** incluye de forma interna los procesos de control del tiempo, cálculo de puntuación y almacenamiento de resultados, constituyendo la funcionalidad principal de la aplicación

Diagramas de caso de uso



3.3 Arquitectura y tecnologías

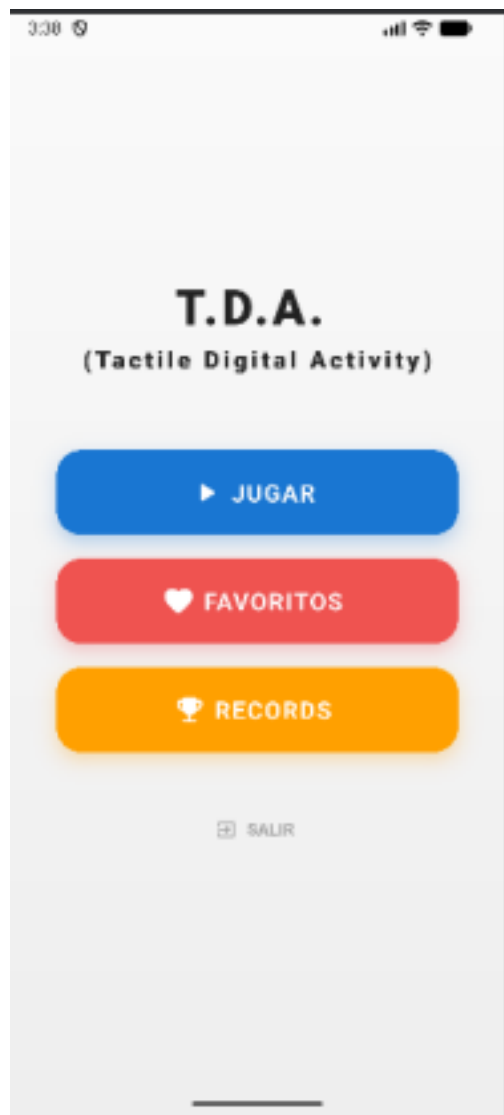
- Se ha seleccionado un enfoque multiplataforma utilizando Flutter y el lenguaje Dart. Esta arquitectura permite una gestión eficiente del estado de la aplicación y una detección de gestos precisa. Se ha prescindido de backend y bases de datos en la nube para mantener la experiencia de juego anónima en esta fase.

Este proyecto consta de las siguientes opciones que vamos a desglosar:

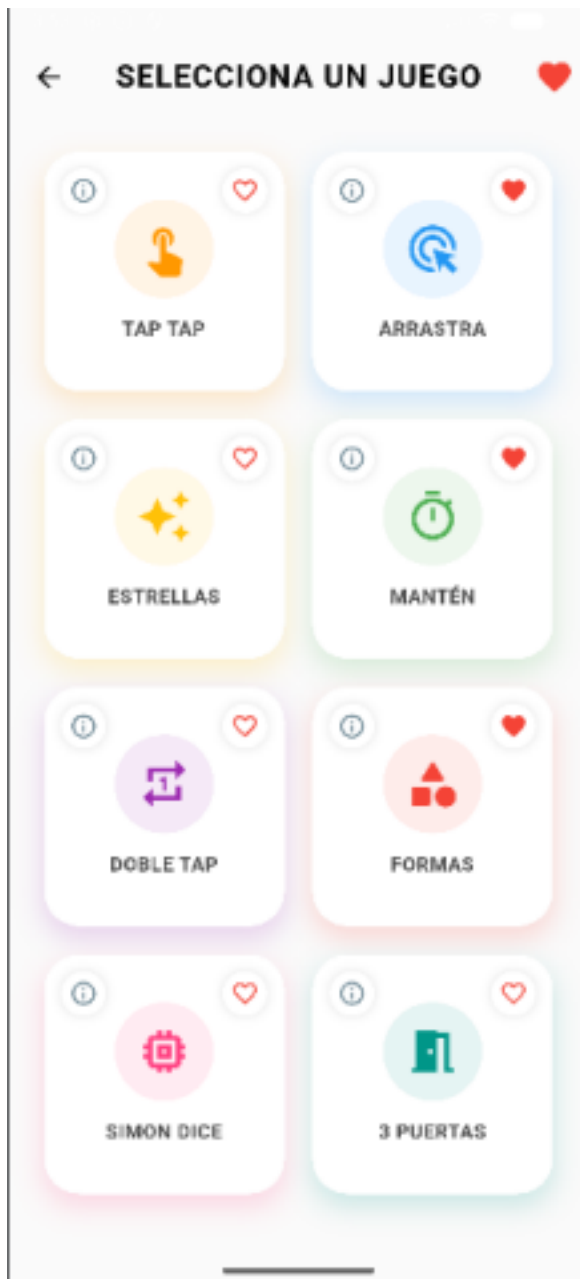
Pantalla principal compuesta por el Título (T.D.A: **Tactile Digital Activity**)

Y cuatro opciones de para el usuario.

- JUGAR
- FAVORITOS
- RECORDS
- SALIR



Al tocar el icono que aparece arriba izquierda de cada juego tiene una opción para poder ver de qué trata el juego antes de jugarlo



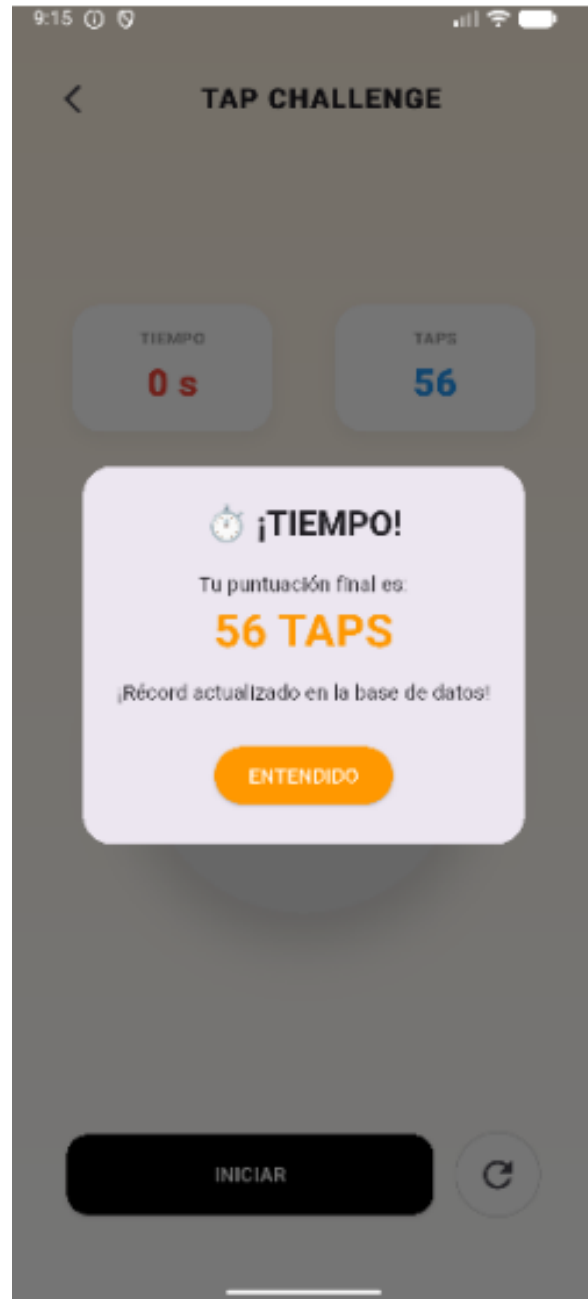
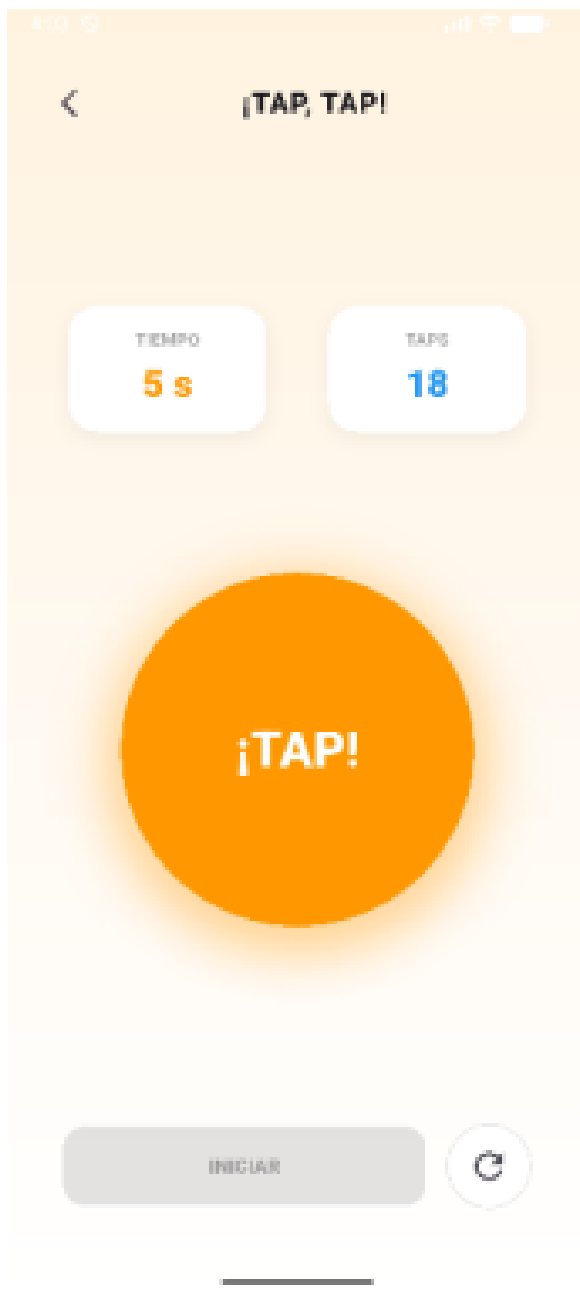
Los juegos disponibles son:

TAP TAP

Este juego se basa en pulsar repetidamente el botón central para acumular puntos. El reto para el jugador es que tiene 10 segundos para realizar el máximo número de pulsos que pueda realizar.

En este menú el jugador contará con tres opciones:

- Iniciar, con el que iniciara el juego, una vez pulsado esta función, el botón central se iluminará y comenzará el juego.
- Entendido, con el que reiniciará el contador y el tiempo.
- Volver, una flecha situada en la parte superior izquierda para volver al menú principal de juegos.

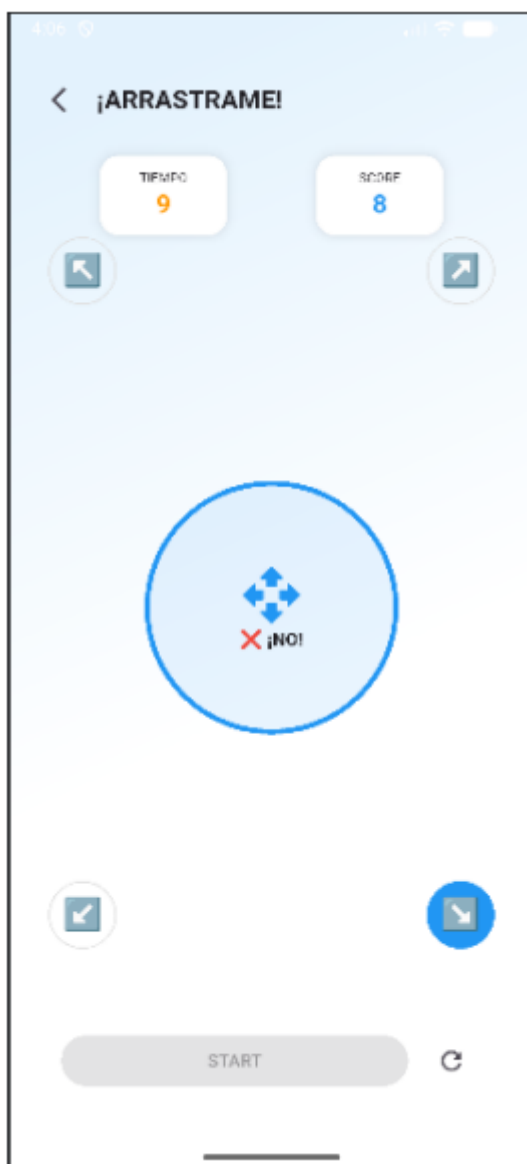


¡Arrástrame!

Este juego se basa en que el jugador deberá obedecer la dirección indicada y arrastrar desde el centro a dicha dirección. El jugador tiene 20 segundos para realizar dicha tarea.

En este menú el jugador contará con 3 opciones:

- Iniciar, con el que iniciara el juego. Una vez pulsado, el jugador podrá pulsar la parte central y sin levantar el dedo, deberá obedecer la dirección iluminada.
- Boton ok, con el que reiniciará el contador y el tiempo.
- Volver, una flecha situada en la parte superior izquierda para volver al menú principal de juegos.

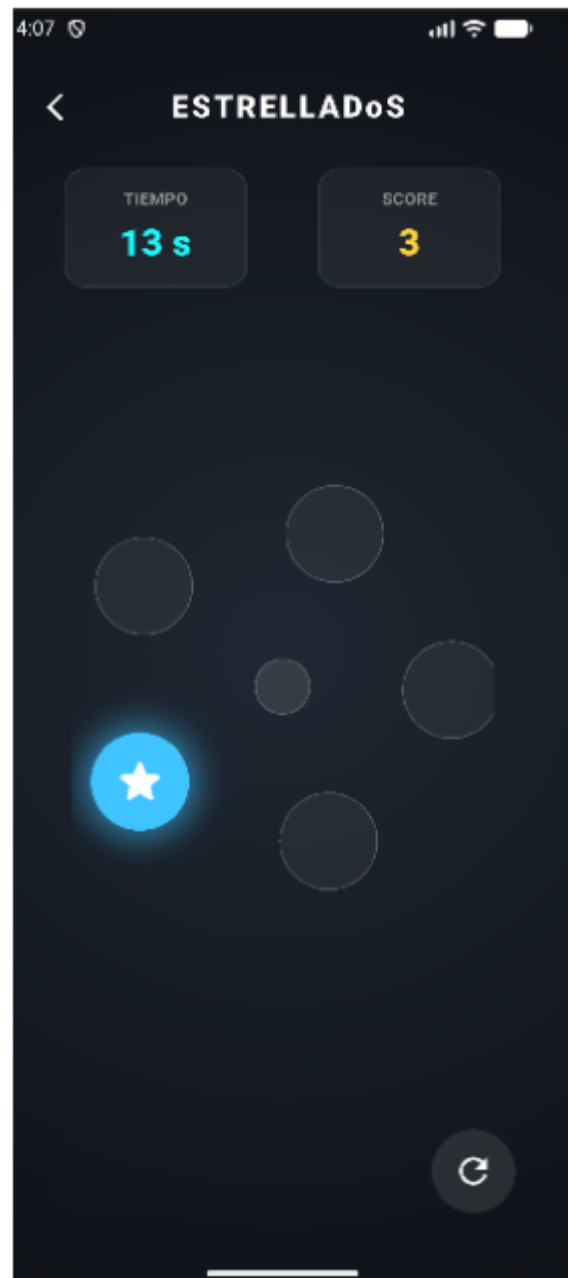
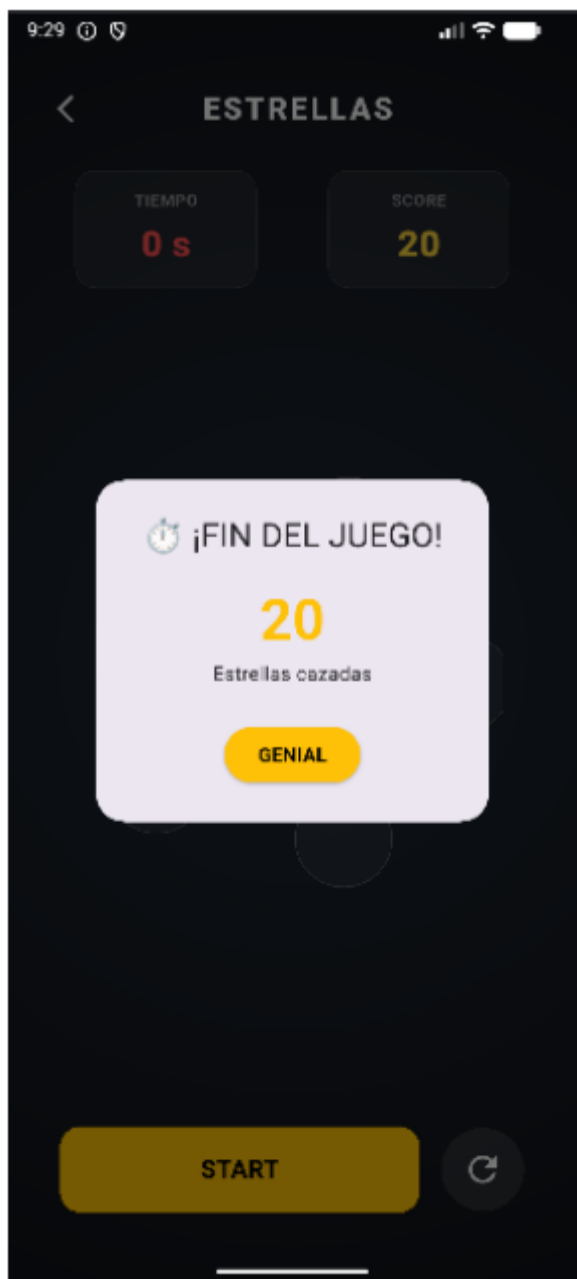


Estrellas

En este juego se le retará al jugador a clicar sobre las estrellas iluminadas que rotaran de forma aleatoria entre cinco posiciones establecidas. El jugador tendrá 20 segundos para clicar el mayor número de estrellas.

En este menú el jugador contará con tres opciones:

- Iniciar, con el que iniciara el juego. Una vez pulsado, comenzará el juego y se iluminarán las estrellas que el jugador deberá pulsar.
- Botón genial, con el que reiniciará el contador y el tiempo.
- Volver, una flecha situada en la parte superior izquierda para volver al menú principal de juegos.

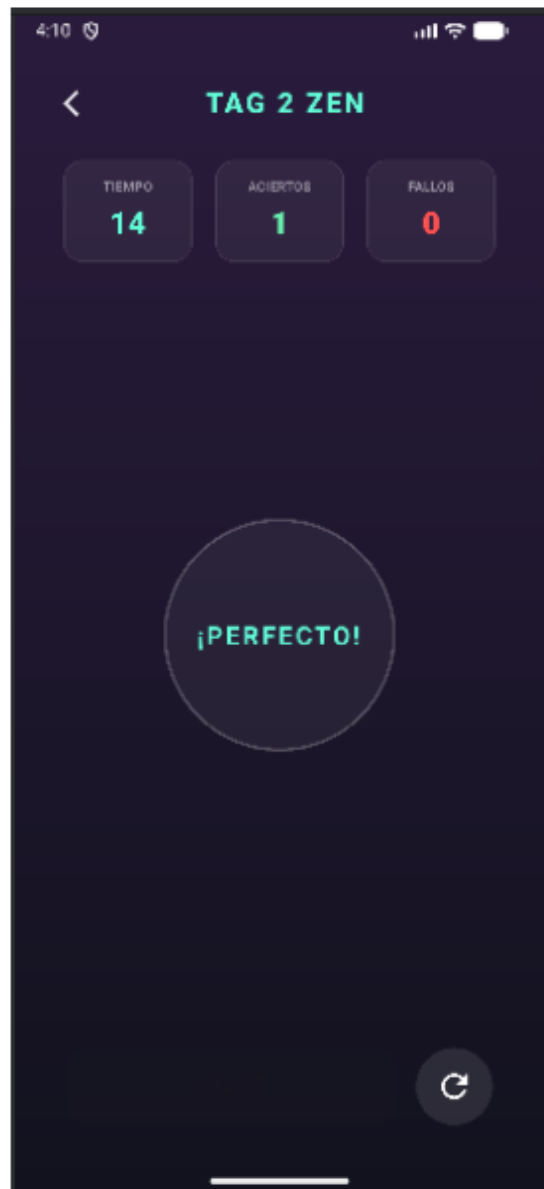


TAG 2 ZEN

En este juego el jugador tendrá 20 segundos para respirar y meditar. Se le retará a pulsar durante 2 segundos el botón central. Menos de 2 segundos y más de 3 se considerará fallo.

En este menú el jugador contará con tres opciones:

- Iniciar, con el que iniciara el juego. Una vez pulsado, el botón central se iluminará y pedirá al jugador a pulsarlo el tiempo requerido.
- Boton respira y tal , con el que reiniciará el contador y el tiempo.
- Volver, una flecha situada en la parte superior izquierda para volver al menú principal de juegos.

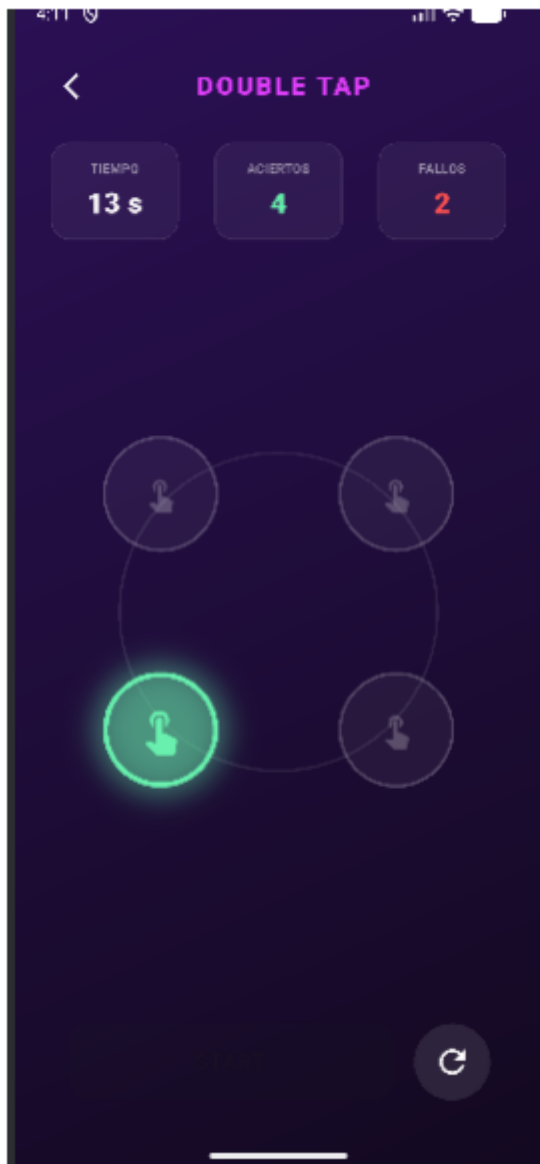


Double Tap

En este juego se le retará al jugador a hacer doble tap a los paneles iluminados, tendrá 20 segundos para hacer acertar en el mayor de los objetivos.

En este menú el jugador contará con tres opciones:

- Iniciar, con el que iniciara el juego. Una vez iniciado se iluminara las secciones que el jugador debe de realizar el doble tap.
- Boton ok, con el que reiniciará el contador y el tiempo.
- Volver, una flecha situada en la parte superior izquierda para volver al menú principal de juegos.

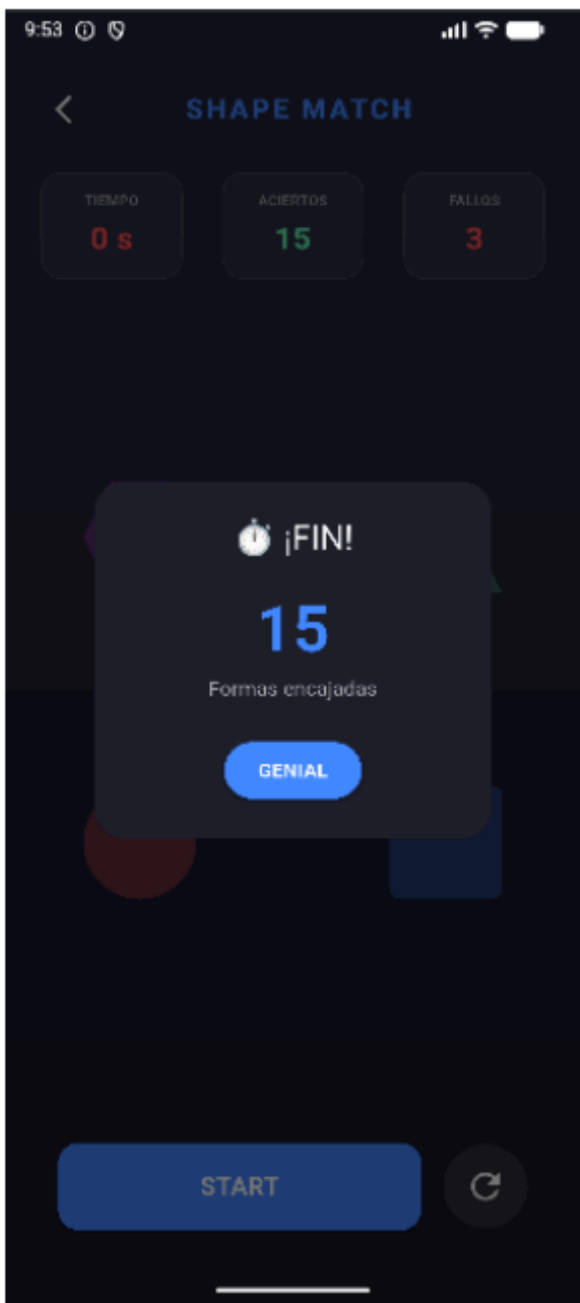


Formas

Se le retará al jugador a arrastrar la imagen de la figura central a una figura de los laterales que sean idénticas. Estas figuras serán aleatorias y rotaran su posición, además el jugador tendrá 20 segundos para alcanzar el mayor número de aciertos.

En este menú el jugador contará con 3 opciones:

- Iniciar, con el que iniciara el juego. Una vez iniciado, el jugador podrá arrastrar la figura central a su sitio.
- Boton Genial, con el que reiniciará el contador y el tiempo.
- Volver, una flecha situada en la parte superior izquierda para volver al menú principal de juegos.

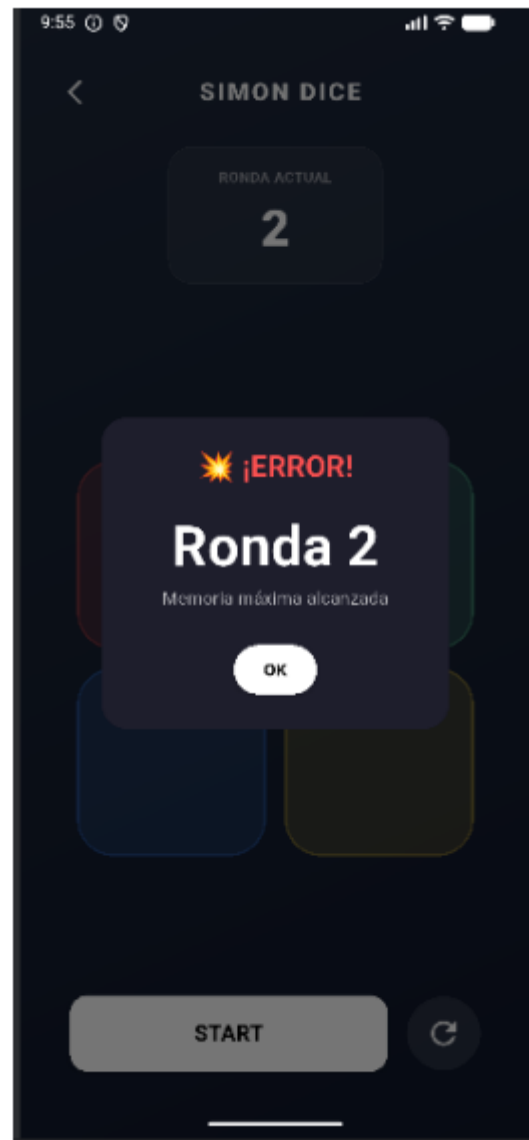


Simón Dice

El clásico ‘Simón Dice’ El jugador tendrá que repetir el código de colores mostrado, que irá aumentando su dificultad hasta el fallo.

En este menú el jugador contará con tres opciones:

- Iniciar, con el que iniciara el juego. Una vez iniciado, el jugador podrá tocar cualquiera de los cuatros colores en pantalla.
- Boton ok, con el que reiniciará el contador y el tiempo.
- Volver, una flecha situada en la parte superior izquierda para volver al menú principal de juegos.



El juego de las 3 puertas

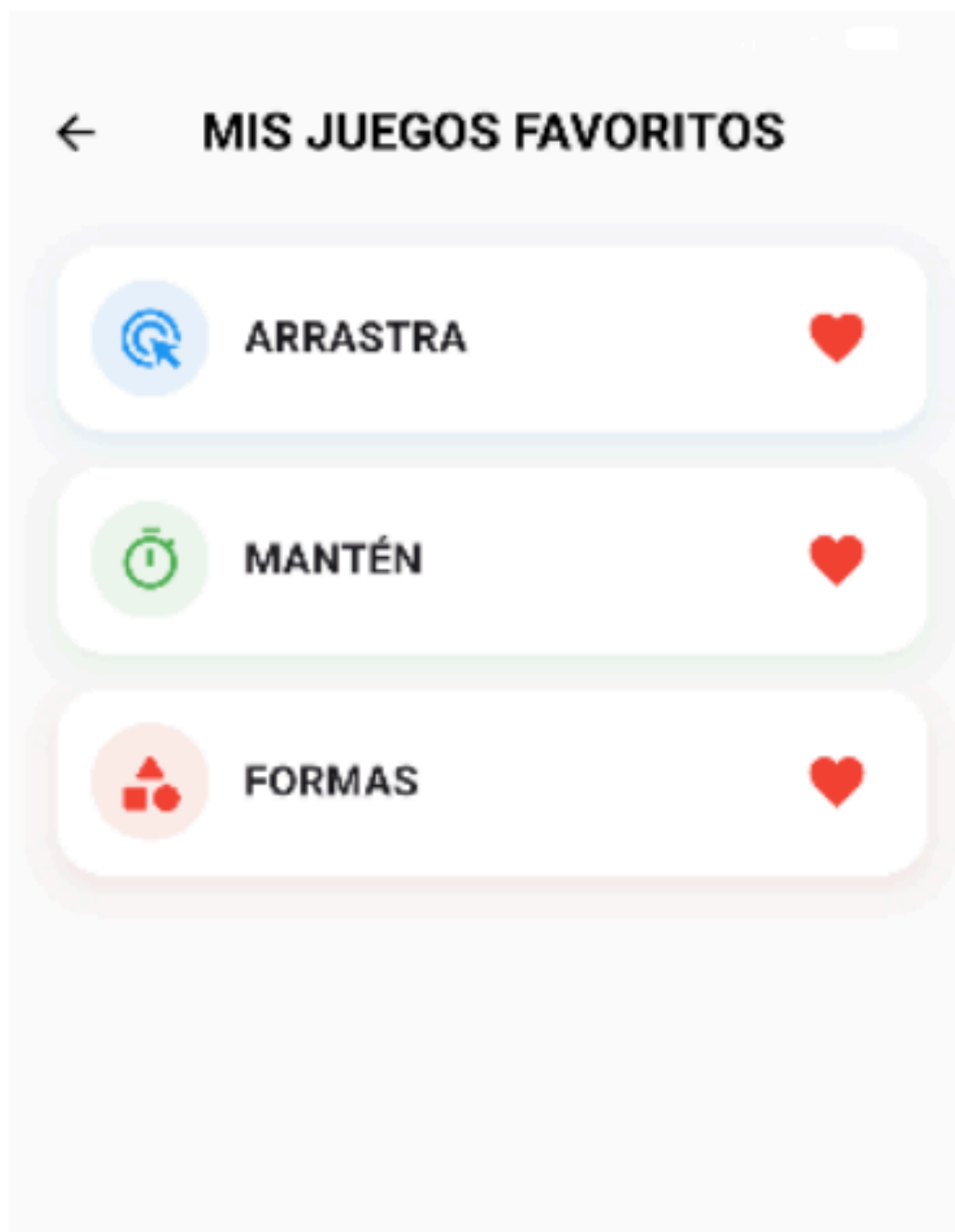
Un juego lógico, inspirado en Monty Hall.

Cuando eliges una puerta y el presentador revela una puerta perdedora, siempre debes cambiar de puerta. Al hacerlo, duplicas tus probabilidades de ganar el premio, donde se juega con la posibilidad y la probabilidad. Se le reta al jugador a elegir la puerta correcta.



Favoritos

En este menú el usuario puede ver a los juegos que ha marcado como favoritos y jugar directamente desde esa lista para no perder tiempo en buscarlo porque si en futuras actualizaciones se añadirán más videojuegos .



Records

En este menú, el usuario podrá ver las puntuaciones más altas que ha obtenido en cada juego y también podrá consultar el tiempo total que lleva jugando en la app para poder optimizar mejor su tiempo .

10:25  

📶  🔋

 MEJORES PUNTUACIONES

TIEMPO TOTAL JUGADO

4m 26s

TAP GAME 61 Taps

DOUBLE TAP 21 Taps

ESTRELLAS 20 Taps

ESTRELLADOS 18 Taps

ARRASTRAME 17 Taps

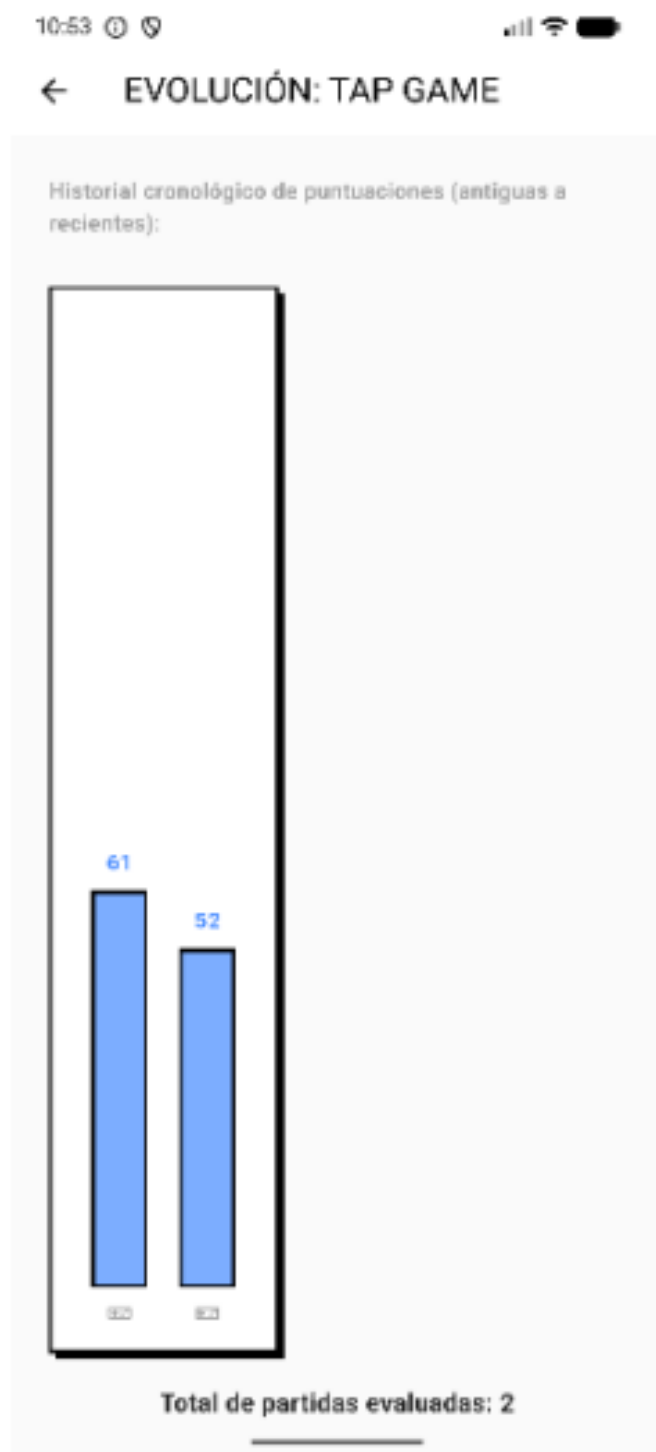
ARRASTRA FORMAS 15 Taps

SIMON DICE 11 Taps

DRAG GAME 6 Taps

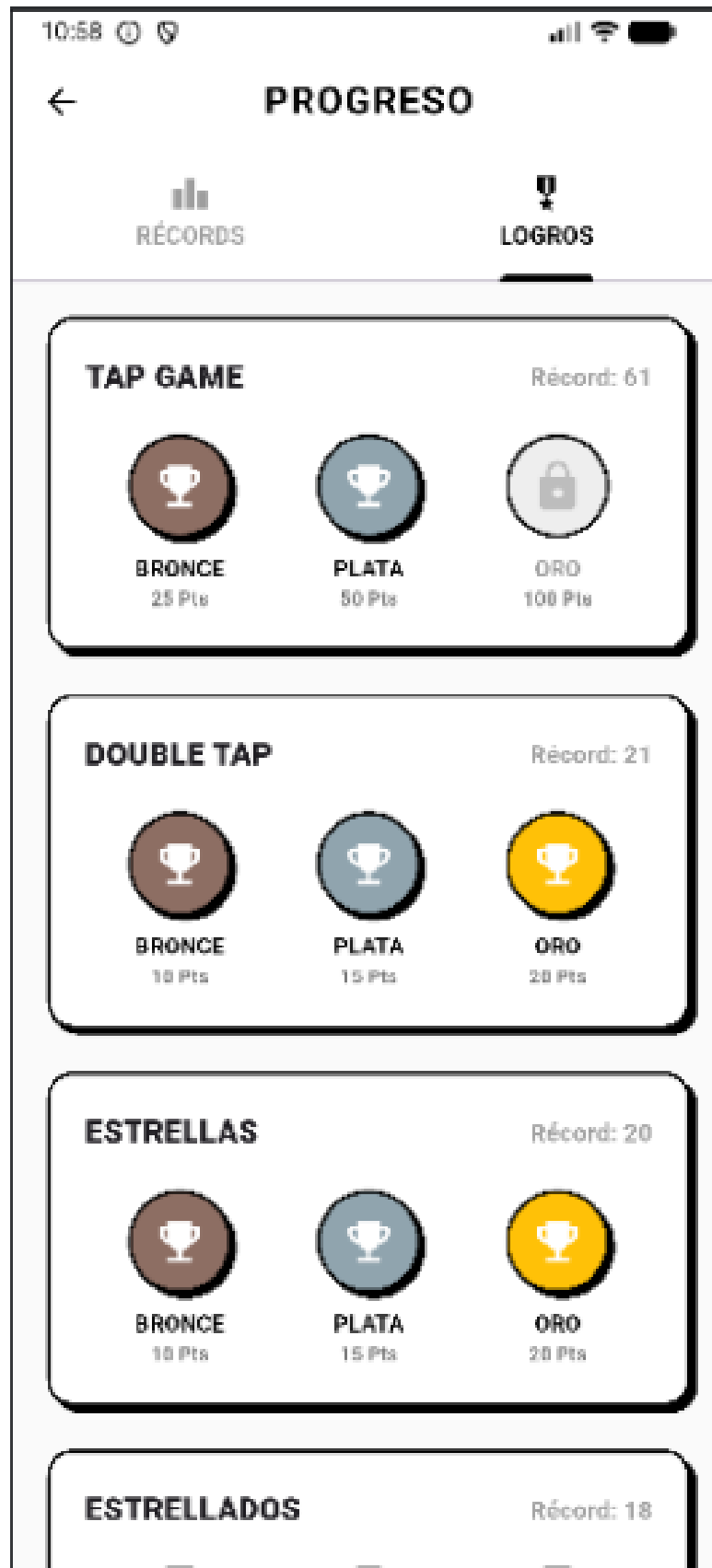
Historial de puntuaciones

Dentro de récords cada sección de juego al pulsarlo tiene disponible el historial de puntuaciones que está consiguiendo en dicho juego y el número total de intentos que lleva en ese juego para llevar un control de cómo va evolucionando y mejorando en cada juego



Biblioteca de logros

Dentro de récord si deslizas hacia la derecha puedes acceder a la biblioteca de logros para tanto consulta que logros estoy consiguiendo en cada aplicación como que puntuación necesito en cada juego para conseguir un logro en expedifico.





3.4 Diseño

3.4.1 Diseño del modelo de datos:

Al ser una experiencia de juego local y anónima, no se ha implementado un modelo relacional complejo.

Funcionamiento de la base de datos de récords de juegos

La aplicación utiliza una base de datos local SQLite para almacenar y gestionar los récords obtenidos por el usuario en los distintos juegos. Para ello se emplea la librería sqflite, que permite trabajar con bases de datos relacionales dentro de aplicaciones Flutter sin necesidad de conexión a Internet.

La gestión de la base de datos se centraliza en la clase **DatabaseHelper**, diseñada siguiendo el patrón Singleton. Este patrón garantiza que exista una única instancia de la base de datos durante toda la ejecución de la aplicación, evitando aperturas innecesarias y mejorando el rendimiento.

Cuando la aplicación accede por primera vez a la base de datos, se ejecuta el método de inicialización, que crea el archivo **records_juegos.db** en el almacenamiento local del dispositivo. Si la base de datos aún no existe, se crea automáticamente una tabla denominada **records**. Esta tabla contiene la información necesaria para almacenar los mejores resultados obtenidos en cada juego.

La estructura de la tabla incluye los siguientes campos:

- **id**: identificador único autoincremental de cada registro.
- **nombreJuego**: nombre del juego al que pertenece el récord.
- **puntuacion**: puntuación máxima alcanzada por el usuario.
- **segundosJugados**: tiempo empleado durante la partida, expresado en segundos.
- **fecha**: fecha y hora en la que se registró el récord.

La aplicación incorpora un sistema de control para evitar almacenar puntuaciones inferiores a las ya registradas. Cuando se intenta guardar una nueva puntuación mediante el método **insertRecord**, primero se comprueba si ya existe un registro para ese juego. Si no existe ninguno, se crea un nuevo registro con los datos de la partida. En cambio, si ya existe un récord previo, la nueva puntuación se compara con la almacenada. Solamente si la puntuación obtenida es superior a la anterior se actualizan los datos del registro; de lo contrario, el récord existente se mantiene sin cambios.

Además de almacenar récords, la base de datos permite realizar consultas para obtener estadísticas. El método **getRecords** recupera todos los registros almacenados y los ordena de mayor a menor puntuación, facilitando la creación de clasificaciones o tablas de récords dentro de la aplicación.

Por otra parte, el método **obtenerTiempoTotal** calcula el tiempo total de juego acumulado por el usuario. Para ello realiza una consulta SQL que suma todos los valores almacenados en el campo **segundosJugados**, devolviendo el número total de segundos registrados en la base de datos.

Para representar cada registro de forma estructurada dentro de la aplicación se utiliza la clase **Record**. Esta clase actúa como modelo de datos y contiene las mismas propiedades que la tabla de la base de datos. Asimismo, incorpora un método denominado **toMap**, encargado de convertir un objeto **Record** en un mapa de datos compatible con SQLite, facilitando así las operaciones de inserción y actualización.

En conjunto, esta base de datos proporciona un sistema sencillo y eficiente para almacenar los mejores resultados del usuario, conservar estadísticas de juego y mantener la información disponible de forma persistente entre distintas sesiones de la aplicación.

3.4.2 Diseño UX

Se ha diseñado una interfaz intuitiva que facilita la mecánica del juego y la respuesta inmediata del usuario.

3.4.3 Mockups

Se han utilizado herramientas como Figma o Penpot para definir visualmente las pantallas de inicio, juego y fin.

3.5 Control de versiones

El desarrollo del código se ha gestionado mediante Git, utilizando un repositorio central para coordinar las aportaciones del equipo y mantener un historial de cambios seguro.

Directorio Git del equipo: https://github.com/IgnacioGTri/Proyecto_TDA.git 29

3.6 Implementación

Se ha estructurado el proyecto en módulos de Dart, destacando la lógica de control de tiempo y la detección de gestos en tiempo real. Se ha aplicado un patrón de diseño que separa la interfaz de usuario de la lógica de puntuación.

3.7 Pruebas y validación

Se han realizado pruebas de rendimiento para asegurar que el ciclo de 20 segundos funciona correctamente y que los aciertos/errores se contabilizan sin errores de lógica.

3.8 Manual de instalación (técnico)

Para ejecutar el proyecto, es necesario tener instalado el SDK de Flutter y un emulador de Android o dispositivo físico conectado. Se deben ejecutar los comandos de obtención de dependencias y despliegue estándar de Flutter.

3.9 Manual de usuario (funcional)

El usuario inicia la app, accede al menú principal y comienza la partida. El objetivo es realizar los gestos indicados en pantalla antes de que agote el tiempo de 20 segundos, visualizando su puntuación final al terminar

Análisis de los resultados obtenidos y su impacto.

Resultados:

Con el desarrollo del proyecto hemos obtenido una aplicación que integra la lógica de juego, gestión de interfaces y también la persistencia de datos local, por ejemplo se ha implementado la clase `databaseHelper` con la cual logramos que la aplicación registre records personales de forma permanente.

El uso de la pantalla principal permite la navegación hacia diferentes páginas una es donde se encuentran los juegos, otra la sección de favoritos, y los récords de cada juego también con el tiempo total jugado.

Impacto:

Al incluir una sección de records accesible desde el menú principal se añade un componente de gamificación que motiva al usuario a mejorar sus resultados en los diferentes juegos

Se ha logrado una arquitectura donde la lógica de la base de datos está separada de la vista. Esto facilita la escalabilidad; añadir un "Juego 8" es sumamente sencillo ya que la infraestructura de guardado y el modelo de datos ya están preparados.

En un futuro también añadiremos la opción en los juegos favoritos para que se guarden y sean de acceso rápido. (Esta idea viene dada a que una primera idea fue hacer más de diez juegos, se hará en un futuro).

5 Conclusiones y Recomendaciones

- Conclusiones: Resumen de los hallazgos principales.
- Recomendaciones para futuros proyectos: Sugerencias basadas en las experiencias y resultados.

Conclusiones

Se ha comprobado que el framework permite gestionar gestos con un consumo de recursos mínimo.

La integración de sql ha transformado una aplicación de juegos simple en una herramienta personal. La capacidad de almacenar y comparar récords es el factor que realmente aporta valor a largo plazo para el usuario.

El diseño del proyecto permite que la aplicación crezca sin necesidad de reescribir el código base, la estructura está lista para soportar nuevos juegos con un esfuerzo de implementación mínimo.

Los resultados demuestran que el feedback es tan importante como la lógica interna una respuesta visual que reduce la frustración del usuario y mejora el aprendizaje.

Recomendación

En lugar de un tiempo fijo, creo que sería mejor programar una dificultad progresiva para que los objetivos cambien más rápido o el tiempo se reduzca a medida que el usuario aumenta su puntuación.

Si la app sigue creciendo en número de juegos, entonces es más recomendable migrar a un gestor de estado más robusto, para manejar la información del usuario y sus preferencias.

6 Bibliografía y referencias.

Flutter API Reference: <https://api.flutter.dev/>

Dart Programming Language: <https://dart.dev/guides>

Google Fonts - Material Symbols & Icons: <https://fonts.google.com/icons> Sqflite
(SQLite plugin for Flutter): <https://pub.dev/packages/sqflite>

Shared Preferences: https://pub.dev/packages/shared_preferences

Path: <https://pub.dev/packages/path>

Stack Overflow (Etiqueta Flutter): <https://stackoverflow.com/questions/tagged/flutter> 32